Cryptographie

F. Simonneau

IUT Nantes

le plan du cours

1. Arithmétique
2. Cryptosystèmes
3. Hachage, signature
4. Détection d'erreurs

1 Arithmétique
- Principes fondamentaux

2 Cryptosystèmes

3 Hachage, signature

4 Détection d'erreurs

Définition 1.1 (Divisibilité)

Soit $a, b \in \mathbb{Z}$. On dit que b **divise** *a et on note $b|a$ s'il existe $q \in \mathbb{Z}$ tel que :*

$$a = bq$$

On dit également que a est un multiple de b.

Exemples

- $7|21, -6|24$
- Pour tout $a \in \mathbb{Z}$ on a $a|0$ et $1|a$
- Pour tout $a \in \mathbb{Z}$ on a $a|a$ (Réflexivité)
- Si $a|b$ et $b|a$ alors $b = \pm a$ (pas antisymétrique dans $\mathbb{Z}$ mais antisymétrique dans $\mathbb{N}$)
- Si $a|b$ et $b|c$ alors $a|c$ (transitivité)

Théorème de la division euclidienne dans $\mathbb{Z}$

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$. Il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tel que :

$$a = bq + r \text{ et } 0 \leq r < |b|$$

Les entiers q et r sont appelés, respectivement, le quotient et le reste de la division euclidienne de a par b.

Cas particulier de la division euclidienne dans $\mathbb{N}$

Soit $a \in \mathbb{N}$, $b \in \mathbb{N}^*$. Il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{N}^2$ tel que :

$$a = bq + r,\ 0 \leq r < b$$

Définition 1.2 (PGCD, PPCM)

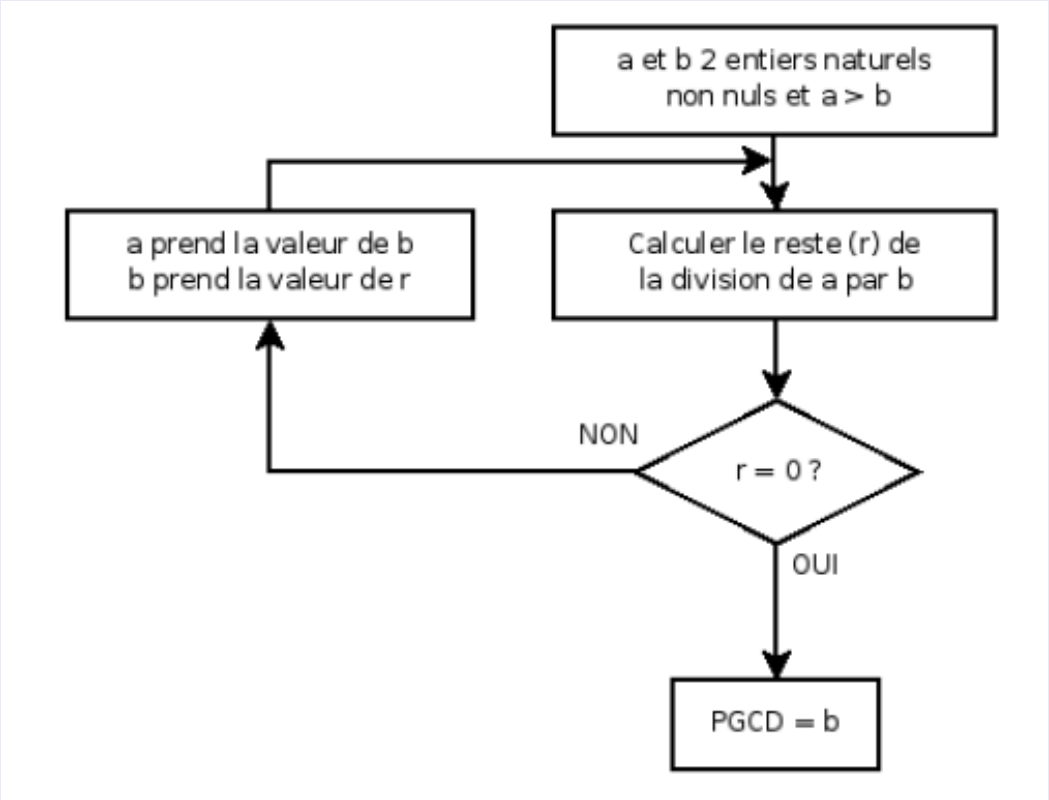
Le plus grand commun diviseur de deux entiers a et b non nuls est le plus grand entier qui les divise simultanément. On le note $PGCD(a, b)$ ou $a \wedge b$.
Le plus petit commun multiple de deux entiers a et b est le plus petit entier naturel qui soit multiple de ces deux nombres. On le note $PPCM(a, b)$ ou $a \vee b$.

Exemples

- $PGCD(90, 12) = 6$ et $PPCM(90, 12) = 180$
- Si $b|a$, alors $PGCD(a, b) = |b|$

Algorithme d'Euclide dans $\mathbb{N}$

Pour deux entiers naturels a et b non nuls avec $a > b$, en écrivant la division euclidienne de a par b : $a = bq + r$, on obtient aisément que $a \wedge b = b \wedge r$. En exploitant ceci on obtient par l'algorithme, décrit schématiquement ci-dessous, le PGCD de a et b :



Identité de Bézout dans $\mathbb{N}$ et Algo d'Euclide étendu

Soient a, b deux entiers naturels non nuls. Soit d le PGCD de a et b. Alors il existe au moins un couple d'entiers relatifs (u, v) tel que $au + bv = d$. (on dit que u et v sont des coefficients de Bézout)

$$rg_0 = rg_1 \times q + rg_2 \rightarrow \begin{cases} \mathbf{a} \times (\mathbf{u_0} - q \times \mathbf{u_1}) & + & \underline{b} \times (\underline{v_0} - q \times \underline{v_1}) & = rg_2 \\ \mathbf{a} \times \mathbf{u_2} & + & \underline{b} \times \underline{v_2} & = rg_2 \end{cases}$$

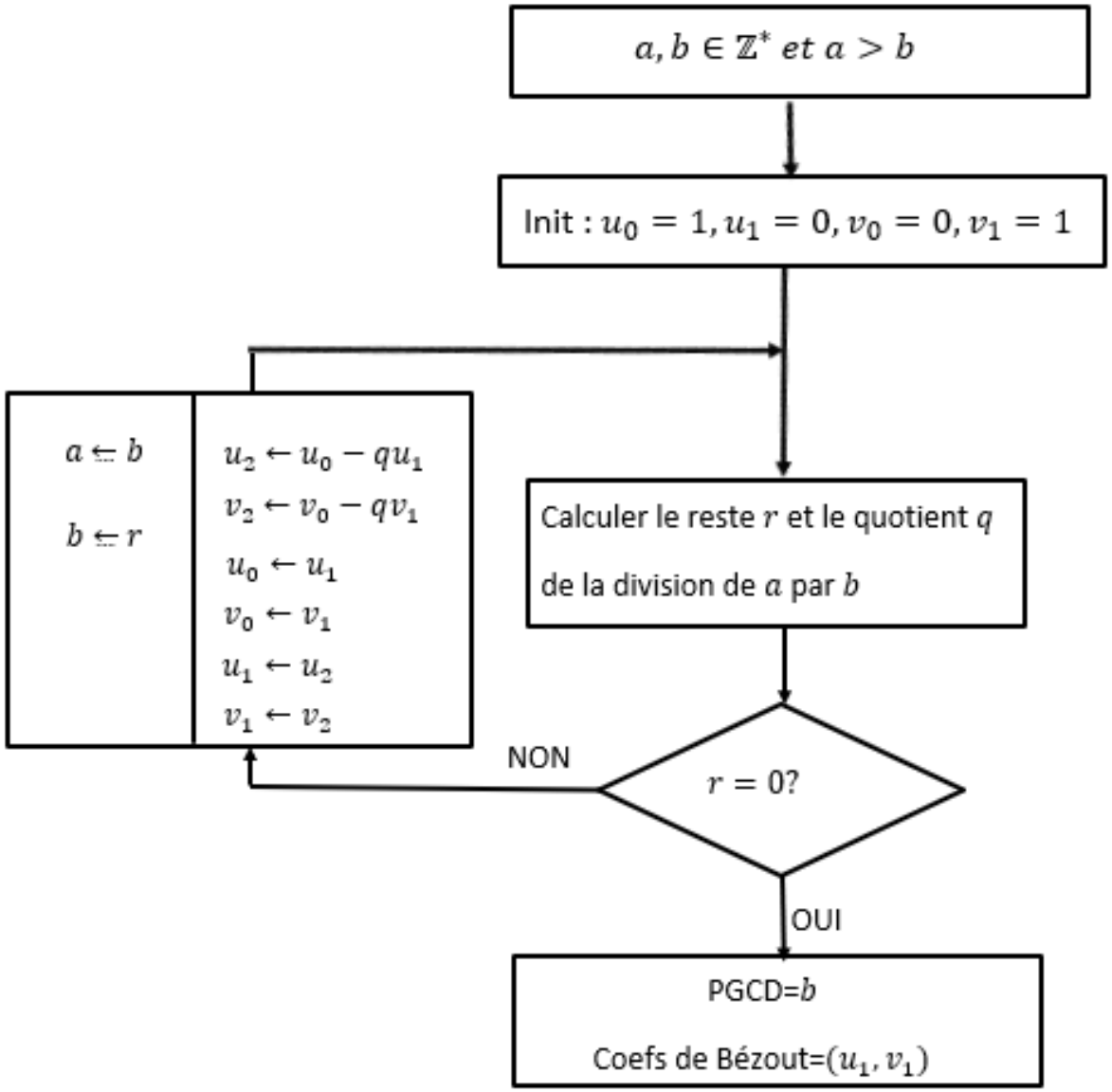
$$210 = 55 \times 3 + 45 \rightarrow \begin{cases} \mathbf{210} \times \mathbf{1} & + & \underline{55} \times (-3 \times \underline{1}) & = 45 \\ \mathbf{210} \times \mathbf{1} & + & \underline{55} \times \underline{(-3)} & = 45 \end{cases}$$

$$55 = 45 \times 1 + 10 \rightarrow \begin{cases} 55 & + & 45 \times (-1) & = 10 \\ \underline{55} \times \underline{1} & + & (\mathbf{210} \times \mathbf{1} + \underline{55} \times \underline{(-3)}) \times (-1) & = 10 \\ \mathbf{210} \times (-\mathbf{1}) & + & \underline{55} \times \underline{4} & = 10 \end{cases}$$

$$45 = 10 \times 4 + 5 \rightarrow \begin{cases} & & 45 + 10 \times (-4) = 5 \\ \mathbf{210} + \underline{55} \times \underline{(-3)} + (\mathbf{210} \times (-\mathbf{1}) + 55 \times \underline{4}) \times (-4) & = & 5 \\ & & \mathbf{210} \times \mathbf{5} + \underline{55} \times \underline{(-19)} = 5 \end{cases}$$

$10 = 5 \times 2 + 0$ donc $210 \wedge 55 = 5$ et coefs Bézout : $(u, v) = (5, -19)$

On remarque que pour exprimer un reste comme combinaisons linéaires de a et b il nous faut faire appel aux expressions des deux précédents restes.



Recherche PGCD et coefs de Bézout pour 275 et 78

$$275 = 78 \times 3 + 41 \rightarrow 275 - 3 \times 78 = 41$$

$$78 = 41 \times 1 + 37 \rightarrow \begin{cases} 78 - 41 = 37 \\ 78 - (275 - 3 \times 78) = 37 \\ -275 + 4 \times 78 = 37 \end{cases}$$

$$41 = 37 \times 1 + 4 \rightarrow \begin{cases} 41 - 37 = 4 \\ (275 - 3 \times 78) - (-275 + 4 \times 78) = 4 \\ 2 \times 275 - 7 \times 78 = 4 \end{cases}$$

$$37 = 4 \times 9 + 1 \rightarrow \begin{cases} 37 - 9 \times 4 = 1 \\ (-275 + 4 \times 78) - 9 \times (2 \times 275 - 7 \times 78) = 1 \\ -19 \times 275 + 67 \times 78 = 1 \end{cases}$$

$$4 = 4 \times 1 + 0$$

Donc $275 \wedge 78 = 1$ et les coefs de Bézout associés sont : $(u, v) = (-19, 67)$

Théorème de Bézout

Soient $a, b \in \mathbb{N}$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- a et b sont premiers entre eux.
- Il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que : $au + bv = 1$

Un corollaire : Théorème de Gauss

Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}$
Si $a|bc$ et $a \wedge b = 1$ alors $a|c$.

Définition 1.3

Soit $n \in \mathbb{N}^*, (a,b) \in \mathbb{Z}^2$; on dit que a est **congru** *à b* **modulo** *n, et on note $a \equiv b[n]$ si et seulement si n divise $a-b$.*

Propriété

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la relation $\equiv [n]$ est une relation d'équivalence dans $\mathbb{Z}$.

Notation

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathbb{Z}_{/n\mathbb{Z}}$ l'ensemble des classes d'équivalence au lieu de $\mathbb{Z}_{\equiv[n]}$

Pour tout $x \in \mathbb{Z}$, on note $\overline{x}$ la classe de x dans $\mathbb{Z}_{/n\mathbb{Z}}$:
$\overline{x} = \{y \in \mathbb{Z} | y \equiv x[n]\} = \{x + \lambda n | \lambda \in \mathbb{Z}\}$

Propriété

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a, pour tout $(a, b, c, d) \in \mathbb{Z}^4$:

$$\left.\begin{array}{l} a \equiv b[n] \\ c \equiv d[n] \end{array}\right\} \Rightarrow a + c \equiv b + d[n]$$

et :

$$\left.\begin{array}{l} a \equiv b[n] \\ c \equiv d[n] \end{array}\right\} \Rightarrow a \times c \equiv b \times d[n]$$

En particulier si $a \equiv b[n]$, alors $a^k \equiv b^k[n]$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Exemples d'exploitation

- La preuve par neuf
  Principe : chaque nombre en écriture décimale étant congru modulo 9 à la somme des chiffres le composant, on peut montrer que le résultat d'un calcul est faux si les règles de compatitibilité modulo 9 ne sont pas respectées. L'assertion suivante $137 \times 55 + 58^3 = 202647$ est peut-être vraie car :
  - $137 \times 55 + 58^3 \equiv 11 \times 10 + 13^3 [9] \equiv 2 \times 1 + 1 [9] \equiv 3 [9]$
  - $202647 \equiv 21 [9] \equiv 3 [9]$
- L'arithmétique de l'horloge
  Principe : Une horloge avec aiguilles s'est arrêtée 50 heures plus tôt. Pour évaluer le déplacement à effectuer sur la petite aiguille on évalue 50 modulo 12.
- Montrer que $2^{345} + 5^{432}$ est divisible par 3.
  Démonstration : $2^{345} + 5^{432} \equiv (-1)^{345} + (-1)^{432} \equiv -1 + 1 \equiv 0 [3]$.

Définition 1.4 (Elément générateur)

Un élément $\overline{x}$ est dit générateur de $(\mathbb{Z}_{/n\mathbb{Z}}, +)$ (ou engendre $(\mathbb{Z}_{/n\mathbb{Z}}, +)$) si pour toute classe c de $\mathbb{Z}_{/n\mathbb{Z}}$, il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $c = k\overline{x}$.

Propriété

Soit $x \in \mathbb{N}$ tel que $0 \leq x \leq n-1$. Les affirmations suivantes sont équivalentes :

- $\overline{x}$ engendre $\mathbb{Z}_{/n\mathbb{Z}}$
- Il existe k tel que $k\overline{x} = \overline{1}$ ($\overline{x}$ est inversible)
- x et n sont premiers entre eux ($x \wedge n = 1$)

Petit théorème de Fermat

Soit p un nombre premier et $a \in \mathbb{Z}$. Alors $a^p \equiv a[p]$
Et si a est premier avec p (i.e. tel que $a \wedge p = 1$), alors $a^{p-1} \equiv 1[p]$

Dém : Si a est multiple de p alors a^p aussi (nullité modulo p), donc $a^p \equiv a[p]$. Supposons à présent a non multiple de p. On considère :

$$f : \left| \begin{array}{ccc} [\![1; p-1]\!] & \to & [\![1; p-1]\!] \\ n & \mapsto & na[p] \end{array} \right.$$

Deux nombres différents modulo p ont nécessairement leurs images par f différentes (raisonnement par l'absurde en s'appuyant sur l'existence d'un inverse pour a). L'ensemble des $p-1$ images $a[p]; 2a[p]; \ldots; (p-1)a[p]$ coïncide donc avec les $p-1$ valeurs de l'ensemble d'arrivée $1; 2; \ldots; p-1$ (pas dans le même ordre). On a donc en faisant les produits modulo p :

$$1 \times 2 \times \cdots \times (p-1) \equiv a \times 2a \times \cdots \times (p-1)a[p]$$

Chaque élément de $[\![1; p-1]\!]$, étant premier avec p, possède un inverse modulo p et en multipliant successivement par ces inverses on obtient :

$$1 \equiv a^{p-1}[p]$$

Système de cryptographie de César

Jules utilisait le système suivant pour communiquer secrètement : chaque lettre de l'alphabet était décalée de 3 unités via la permutation :

$$\begin{array}{r} \text{caractère initial :} \\ \text{caractère chiffré :} \end{array} \quad \begin{pmatrix} a & b & \dots & y & z \\ d & e & \dots & b & c \end{pmatrix}$$

Ajoutons à l'alphabet quelques caractères de ponctuation : espace, virgule, point, ' ?' et ' :' pour disposer d'un alphabet de 31 caractères (la primalité de 31 soit premier va permettre l'existence d'inverses). Ainsi on a la nouvelle permutation :

$$\begin{array}{r} \text{caractère initial :} \\ \text{caractère chiffré :} \end{array} \quad \begin{pmatrix} a & b & \dots & y & z & \text{Espace} & , & . & ? & : \\ d & e & \dots & , & . & ? & : & a & b & c \end{pmatrix}$$

Chaque caractère est donc chiffré avec la relation :

$$position(\text{caractère chiffré}) = position(\text{caractère initial}) + 3[31]$$

On peut inversement déchiffrer un caractère avec la relation :

$$position(\text{caractère initial}) = position(\text{caractère chiffré}) - 3[31]$$

Chiffrement affine

On peut modifier le chiffrement en effectuant de plus une multiplication par un élément non nul dans $\mathbb{Z}_{/31\mathbb{Z}}$, par exemple :

$$position(\text{caractère chiffré}) = 15 \times position(\text{caractère initial}) + 13[31]$$

En utilisant cette fonction on obtient par exemple les chiffrements suivants :

$$\begin{array}{lcccccc} a & : & 1 & \rightarrow & 15 \times 1 + 13 = 28[31] & \rightarrow & ',' \\ b & : & 2 & \rightarrow & 15 \times 2 + 13 = 12[31] & \rightarrow & l \end{array}$$

Pour déchiffrer un message on utilisera la fonction inverse de la précédente en ayant identifié que l'inverse de 15 (qui existe nécessairement car 31 est premier) dans $\mathbb{Z}_{/31\mathbb{Z}}$ est 29 :

$$position(\text{caractère initial}) = 29 \times (position(\text{caractère chiffré}) - 13)[31]$$

Système cryptographique de Vigenère

La clé utilisée consiste en une série de d lettres écrites de manière cyclique sous le texte. On additionne caractère par caractère les positions associées (modulo 31 toujours ici) :

$$\begin{array}{c} \text{Message initial :} \\ + \text{ Clé K :} \\ =\text{Message chiffré :} \end{array} \left(\begin{array}{cccccccccccc} j & o & h & n & & i & s & & g & o & o & d \\ a & b & c & a & b & c & a & b & c & a & b & c \\ k & q & k & o & . & l & t & . & j & p & q & g \end{array} \right)$$

Problème du logarithme discret

Soit p un nombre premier. On peut aisément calculer les puissances d'un nombre a dans $\left(\mathbb{Z}_{/p\mathbb{Z}}\right)^*$, on va ici étudier la possibilité de définir une fonction réciproque renvoyant le log discret d'un nombre (dans le cas où on est assuré de l'existence de ce nombre, le pb du log discret repose sur la difficulté à obtenir le résultat).
Commençons par considérer pour exemple les cycles définis dans $\left(\mathbb{Z}_{/7\mathbb{Z}}\right)^*$ en choisissant pour a les valeurs de 2 et 3 :

- cycle de 2 : $2, 4, 1 \cdots$ (2 n'est pas générateur de $\left(\mathbb{Z}_{/7\mathbb{Z}}\right)^*$)
- cycle de 3 : $3, 2, 6, 4, 5, 1$ (3 est générateur de $\left(\mathbb{Z}_{/7\mathbb{Z}}\right)^*$)

Propriété-Définition

Soit p un nombre premier. Pour tout entier $a \in [\![2; p-1]\!]$ tel que a engendre $\left(\mathbb{Z}_{/p\mathbb{Z}}\right)^*$ équipé de la multiplication, soit $\left(\mathbb{Z}_{/p\mathbb{Z}}\right)^* = \left\{\bar{a}^i | i \in 1, \cdots, p-1\right\}$, alors la fonction :

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}^*_{/p\mathbb{Z}} & \longrightarrow & \mathbb{Z}^*_{/p\mathbb{Z}} \\ x & \longmapsto & a^x \end{array} \right.$$

est bijective et la fonction réciproque notée $log_a(x) \mod p$ est le logarithme en base a de x modulo p.

Définition 2.1 (Fonction d'Euler)

La fonction indicatrice d'Euler associe à tout entier naturel n non nul le cardinal, noté $\varphi(n)$, de l'ensemble des nombres naturels inférieurs à n et premiers avec n.

Prop : Nombre de générateurs

Soit p premier. Le nombre d'éléments générateurs de $\left(\mathbb{Z}_{/p\mathbb{Z}}\right)^*$ est donné par $\varphi(p-1)$.

Partage de clés : protocole Diffie-Hellman

Voici une première version simplifiée du protocole (calculs effectués dans $\mathbb{Z}_{/p\mathbb{Z}}$ avec p premier et public :

- Alice et Bob choisissent un nombre a public (avec $a < p$ et a un générateur de $\left(\mathbb{Z}_{/p\mathbb{Z}}\right)^*$) ;
- Alice choisit un nombre secret X_1 et Bob un nombre secret X_2 ;
- $\begin{cases} \text{Alice envoie à Bob } a^{X_1}\text{. Bob calcule } K = (a^{X_1})^{X_2} = a^{X_1 X_2} \\ \text{Bob envoie à Alice } a^{X_2}\text{. Alice calcule } K = (a^{X_2})^{X_1} = a^{X_1 X_2} \end{cases}$

Alice et Bob ont alors en main la même clé secrète K (ce système repose sur la commutativité de l'exponentiation). Si Charlie intercepte a^{X_1} ou a^{X_2}, il ne peut calculer ni X_1 ni X_2 du fait de la difficulté de résolution du logarithme discret. Il ne reste plus à Alice et Bob qu'à utiliser leur cryptosystème (symétrique) favori en utilisant leur clé commune K.

Chiffrement RSA

Le chiffrement RSA utilise une paire de clés (des nombres entiers) composée d'une clé publique pour chiffrer et d'une clé privée pour déchiffrer.
Les deux clés sont créées par une personne (ici Alice) qui souhaite par exemple pouvoir recevoir un message sous forme de nb entier (de Bob ici).

Alice rend la clé publique accessible de tous. Cette clé est utilisée par ses correspondants pour chiffrer les données qui lui sont envoyées.
La clé privée est quant à elle réservée à Alice, et lui permet de déchiffrer ces données.

Création de clés

- Elle choisit deux nombres premiers p et q distincts et calcule le module de chiffrement $n = pq$ (les entiers envoyés par messages devront être inférieurs à n (à noter que la sécurité du chiffrage repose sur le fait que p et q soient grands)
- Elle calcule $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$ (parviendrez-vous à le démontrer ?), soit la valeur de l'indicatrice d'Euler en n dont on rappelle qu'elle correspond au cardinal de l'ensemble des nombres naturels non nuls inférieurs ou égaux à n et premiers avec n).
- Elle cherche un nombre entier naturel e tel que $e \wedge \varphi(n) = 1$. Le nombre e est appelé *exposant de chiffrement* et le couple (n, e) constitue la clé publique d'Alice.
- Elle cherche ensuite l'unique nombre entier naturel d inverse de e modulo $\varphi(n)$ et strictement inférieur à $\varphi(n)$ (l'existence de d tient au fait que $e \wedge \varphi(n) = 1$ et on le détermine via l'algorithme d'Euclide étendu (Alice a besoin pour l'obtenir de $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$ et donc de p et q qui ne sont connus que d'elle). Le nombre d, appelé exposant de déchiffrement, constitue la clé privée.

Chiffrement et déchiffrement

- *Chiffrement :* On note M le message que souhaite transmettre Bob. M est un entier naturel strictement inférieur à n. Le message chiffré et envoyé par Bob sera représenté par l'entier naturel C strictement inférieur à n et tel que :

$$C \equiv M^e [n] \ .$$

- *Déchiffrement :* Pour déchiffrer le message C reçu, Alice utilise d, car on peut montrer qu'elle peut ainsi retrouver M :

$$M \equiv C^d [n] \ .$$

Justification

On veut montrer que $M^{ed} \equiv M[n]$. Le nombre d étant l'inverse de e modulo $\varphi(n)$, on en déduit qu'il existe un nombre entier k tel que $ed = 1 + k\varphi(n)$ ou encore $ed = 1 + k(p-1)(q-1)$. On a alors :

$$M^{ed} = M^{1+k(p-1)(q-1)} .$$

On envisage à présent deux premiers cas :

- Si M n'est pas un multiple de p alors, d'après le petit théorème de Fermat, on a

  $$M^{p-1} \equiv 1[p] .$$

  En exprimant $M^{1+k(p-1)(q-1)}$ comme $M \times (M^{p-1})^{k(q-1)}$, on obtient que $M^{ed} \equiv M[p]$.
- De manière identique si M n'est pas un multiple de q alors on a

  $$M^{q-1} \equiv 1[q] .$$

  En exprimant $M^{1+k(p-1)(q-1)}$ comme $M \times (M^{q-1})^{k(p-1)}$, on obtient finalement que $M^{ed} \equiv M[q]$.

Justification

Ces deux égalités sont en fait vérifiées pour tout entier M. En effet, si M est multiple de p, alors M et toutes ses puissances avec un exposant non nul sont congrues à 0 modulo p (donc $M^{ed} \equiv M[p]$). On obtient de même que si M est multiple de q, alors $M^{ed} \equiv M[q]$.

L'entier $M^{ed} - M$ est donc un multiple de p et de q, qui sont des nombres premiers distincts donc premiers entre eux. Le nombre $M^{ed} - M$ est donc également multiple de leur produit $pq = n$ par une conséquence du théorème de Gauss.
On a donc bien démontré que $M^{ed} \equiv M[n]$.

Définition 3.1

Une fonction de hachage est une fonction qui, à un message m, associe une chaîne de caractères, en général de longueur fixe. On appelle $h(m)$ l'empreinte de m.

Utilisée en cryptographie, une fonction de hachage doit vérifier certaines propriétés :

- L'empreinte doit être relativement courte
- La fonction doit être à sens unique : impossibilité pratique de trouver m connaissant $h(m)$;
- rendre pratiquement impossible l'obtention d'un second message m' connaissant $h(m)$ (ou même m) tel que $h(m) = h(m')$
- rendre même pratiquement impossible l'obtention de collisions, soit le fait qu'il puisse exister $m \neq m'$ tels que $h(m) = h(m')$.

La signature doit répondre aux exigences suivantes :

- identification du signataire émetteur
- intégrité de ce qui est émis (le contenu d'un fichier exécutable signé ne peut avoir été modifié par exemple)

Le cumul de ces deux propriétés pour une signature numérique peut être important en cas de litige.
Afin d'assurer l'identification, la méthode la plus simple est d'utiliser un cryptosystème asymétrique avec authentification de la clé privée par un tiers de confiance chez lequel sont stockées les clés publiques et exploitation des protocoles inverses de chiffrement E et déchiffrement D, i.e. : $D(E(m)) = m$. C'est le cas pour R.S.A.

Dans les applications pratiques, les algorithmes à clef publique cités précédemment sont souvent trop inefficaces pour signer de longs documents. Pour gagner du temps notamment, les protocoles de signatures numériques sont souvent réalisés avec des fonctions de hachage à sens unique (dont les propriétés attendues garantissent l'intégrité dans le protocole utilisé). Au lieu de signer le document Alice signe donc l'empreinte du document :

- Alice calcule avec h l'empreinte de son document
- Alice signe cette empreinte avec la clé privée du cryptosystème retenu
- Alice envoie le document et l'empreinte signée à Bernard
- Bernard calcule avec h l'empreinte du document reçu et vérifie la signature de l'empreinte reçue avec la clé publique d'Alice (il doit obtenir la même empreinte que celle calculée à partir du document)
  Il convient par ailleurs de s'assurer que la clé publique utilisée soit bien celle d'Alice. Pour cela elle doit être certifiée par un tiers de confiance.

1 Arithmétique

2 Cryptosystèmes

3 Hachage, signature

4 Détection d'erreurs

On souhaite transmettre des informations via un canal de transmission. Celui-ci ne pouvant être parfait, l'information reçue par le destinataire peut être inexploitable ou erronée. Pour réduire la probabilité d'erreur, on peut construire une procédure de codage-décodage de l'information qui, au prix d'éléments transmis supplémentaires, va permettre de détecter puis de corriger les altérations du message dues à l'imperfection du canal.
En effet si l'information transmise est concise, elle sera difficile à corriger (ex : un numéro de téléphone donné ainsi 0612708535 et reçu ainsi 069708525)
Si l'information est redondante, la détection des erreurs et leur correction sont plus faciles (par exemple si on répète le numéro en l'énonçant trois fois)

L'opérateur XOR($\oplus$) agit sur les bits (dans $\mathbb{Z}_{/2\mathbb{Z}}$) de la façon suivante :

$$0 \oplus 0 = 0 \qquad 0 \oplus 1 = 1 \qquad 1 \oplus 0 = 1 \qquad 1 \oplus 1 = 0$$

Considérons deux nombres binaires $a = a_1 a_2 ... a_n$ et $b = b_1 b_2 ... b_n$. La somme $a \oplus b$ est définie en appliquant l'opérateur XOR bit à bit sans retenue :

$$\begin{array}{rl} a & = 001101011001 \\ b & = 010100110011 \\ \hline a \oplus b & = 011001101010 \end{array}$$

Tous les bits de $a \oplus b$ égaux à 1 représentent les emplacements où les bits de a et b différaient et on définit la distance de Hamming entre a et b comme le nombre de ces emplacements. Dans l'exemple ci-dessus $d_H(a, b) = 6$.

Le contrôle de parité consiste à ajouter aux n bits du mot transmis 1 bit supplémentaire indiquant la parité de la somme de ces n bits. Ainsi dans les exemples que nous étudierons nous adopterons la convention d'indiquer 0 dans le bit de parité si le nombre de 1 est pair et d'indiquer 1 si le nombre de 1 est impair. Considérons l'exemple suivant :

Mot A reçu	1	0	1	0	0	1	1	0
Mot B reçu	0	1	1	0	0	0	0	1

On teste alors la parité du mot reçu et on compare le résultat avec le dernier bit reçu (à droite). Ici on voit que le mot A est sans doute correct, mais pas le mot B.
Avec le contrôle de parité, on peut détecter une erreur mais pas la corriger. De plus s'il y a un nombre pair (non nul) d'erreurs alors le message apparaîtra comme correct alors qu'il est faux.

Mot envoyé	0	1	1	0	1	0	0	1
Mot B reçu	0	1	1	0	0	0	0	0
Mot B' reçu	1	1	1	0	0	1	1	1

Le principe du code de Hamming est d'introduire des bits de parités supplémentaires en les plaçant sur les positions correspondant à une puissance de 2 soit 1, 2, 4, 8, 16... Supposons qu'on veuille ici coder un mot à 8 bits par exemple 10011010. On va donc insérer 4 bits de parité :

p_1	p_2	b_3	p_4	b_5	b_6	b_7	p_8	b_9	b_{10}	b_{11}	b_{12}
		1		0	0	1		1	0	1	0

i	2^0	2^1	2^2	2^3
b_3	1	1	0	0
b_7	1	1	1	0
b_9	1	0	0	1
b_{11}	1	1	0	1
p_i	0	1	1	0

- On repère les bits non nuls
- Conversion de leurs positions en base 2
- Obtention des bits de parité paire par somme dans chaque colonne

Le code émis est alors le suivant :

p_1	p_2	b_3	p_4	b_5	b_6	b_7	p_8	b_9	b_{10}	b_{11}	b_{12}
0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0

i	2^0	2^1	2^2	2^3
p_2	0	1	0	0
b_3	1	1	0	0
p_4	0	0	1	0
b_7	1	1	1	0
b_9	1	0	0	1
b_{11}	1	1	0	1
Vérif	0	0	0	0

- On repère les bits non nuls
- Conversion de leurs positions en base 2
- Vérification de la parité paire par somme dans chaque colonne

Imaginons que le code reçu ait été le suivant :

p_1	p_2	b_3	p_4	b_5	b_6	b_7	p_8	b_9	b_{10}	b_{11}	b_{12}
0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0

i	2^0	2^1	2^2	2^3
p_2	0	1	0	0
b_3	1	1	0	0
p_4	0	0	1	0
b_7	1	1	1	0
b_9	1	0	0	1
b_{10}	0	1	0	1
b_{11}	1	1	0	1
Vérif	0	1	0	1

En partant de l'hypothèse qu'il ne peut y avoir plus d'une faute la somme des positions des bits de parité sur lesquels on observe une erreur nous donne l'emplacement du bit à corriger (2+8=10, c'est donc b_{10} qui doit être corrigé)

Imaginons que le code reçu ait été le suivant :

p_1	p_2	b_3	p_4	b_5	b_6	b_7	p_8	b_9	b_{10}	b_{11}	b_{12}
1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0

i	2^0	2^1	2^2	2^3
p_1	1	0	0	0
p_2	0	1	0	0
p_4	0	0	1	0
b_7	1	1	1	0
b_9	1	0	0	1
b_{11}	1	1	0	1
Vérif	0	1	0	0

En partant toujours de l'hypothèse qu'il ne peut y avoir plus d'une faute la somme des positions des bits de parité sur lesquels on observe une erreur nous donne l'emplacement du bit qui serait à corriger, en l'occurence p_2 ici. On constate donc ici qu'avec deux erreurs l'erreur est détectée mais ne peut pas être correctement corrigée.

Nombre de bits de parité k (redondance)	Taille du code $n = 2^k - 1$	Taille du message $m = n - k$
2	3	1
3	7	4
4	15	11
...	...	...

Remarque : Le taux de redondance $\frac{k}{n}$ diminue quand k augmente

Code de Hamming(7,4)

L'application renvoyant le code de longueur 7 à partir d'un message de longueur 4 est codée par la multiplication du message par la matrice :

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Résoudre dans$\mathbb{Z}_{/195\mathbb{Z}}$ l'équation : $139 \times x + 12 \equiv 15[195]$
- Quel est le reste de la division euclidienne de 83^{73} par 13 ?
- 2 et 3 sont-ils des éléments générateurs de $(\mathbb{Z}_{/11\mathbb{Z}}, \times)^*$?
- On veut transmettre le message 1 0 0 1 1 1 0 en utilisant le code de Hamming. Quel message va-t-on envoyer ?
- On reçoit le message suivant pour lequel le code de Hamming a été utilisé : 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0. Que peut-on en déduire en considérant au maximum la possibilité d'une erreur dans la transmission ?